

Aplicación del método de Benettin al atractor de Lorenz

Cálculo del exponente máximo y del espectro completo
de exponentes de Lyapunov

Sistema clásico de Lorenz:

$$\sigma = 10, \quad \rho = 28, \quad \beta = \frac{8}{3}.$$

Condiciones iniciales:

$$X_0 = (1, 1, 1)^T, \quad X'_0 = (1.000001, 1, 1)^T.$$

Índice general

Introducción	2
1. El sistema de Lorenz	3
2. Puntos de equilibrio y estabilidad mediante autovalores	4
2.1. Puntos de Equilibrio	4
2.2. Estudio de Estabilidad del sistema	4
2.3. Análisis espectral de E_0	4
2.4. Análisis espectral de $E_{\pm}$	5
3. Series de Taylor y linealización	7
4. Variacional y dinámica tangente	8
5. Exponentes de Lyapunov	9
6. Método de Benettin	10
A. Obtención algebraica de los puntos de equilibrio	13

Introducción

El sistema de Lorenz constituye uno de los modelos canónicos del caos determinista. Fue introducido como una reducción de las ecuaciones de convección de Rayleigh–Bénard y mostró que un sistema autónomo de pocas variables puede presentar movimiento acotado, aperiódico y extremadamente sensible a sus condiciones iniciales [2, 8].

Los exponentes de Lyapunov cuantifican esta sensibilidad. Describen las tasas exponenciales medias con las que perturbaciones infinitesimales crecen o se contraen a lo largo de una trayectoria. El método de Benettin calcula estas tasas propagando vectores en el espacio tangente y renormalizándolos periódicamente [3, 5].

Para recuperar el espectro completo es necesario impedir que todos los vectores tangentes terminen alineados con la dirección de máximo crecimiento. Esto se consigue mediante ortogonalización de Gram–Schmidt o, equivalentemente en aritmética exacta, mediante una factorización QR [6, 7].

Capítulo 1

El sistema de Lorenz

Sea

$$X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3, \quad \dot{X} = F(X).$$

El sistema de Lorenz es

$$\begin{cases} \dot{x} = \sigma(y - x), \\ \dot{y} = x(\rho - z) - y, \\ \dot{z} = xy - \beta z. \end{cases} \quad (1.1)$$

A efectos de este análisis utilizaremos los parámetros clásicos que hacen que el sistema se comporte de forma caótica.

$$\sigma = 10, \quad \rho = 28, \quad \beta = \frac{8}{3}. \quad (1.2)$$

La no linealidad procede de los productos xz y xy . Por lo que La divergencia del campo vectorial viene dada por:

$$\nabla \cdot F = \frac{\partial \dot{x}}{\partial x} + \frac{\partial \dot{y}}{\partial y} + \frac{\partial \dot{z}}{\partial z} = -\sigma - 1 - \beta = -\frac{41}{3} < 0. \quad (1.3)$$

Por la fórmula de Liouville (generalización matemática ligada al teorema de la divergencia en sistemas dinámicos), establece que la tasa de cambio temporal de un elemento de volumen $V(t)$ en el espacio de fases es proporcional a la divergencia del sistema multiplicada por el propio volumen [1]. El resultado es una ecuación diferencial de la forma:

$$\frac{dV(t)}{dt} = -(\sigma + 1 + \beta)V(t) \quad (1.4)$$

Que, al integrarla queda de la forma:

$$V(t) = V(0) \exp [-(\sigma + 1 + \beta)t]. \quad (1.5)$$

El flujo es, por tanto, **disipativo**: el volumen se contrae globalmente aunque existan estiramientos locales en determinadas direcciones.

Capítulo 2

Puntos de equilibrio y estabilidad mediante autovalores

2.1. Puntos de Equilibrio

La resolución algebraica completa de $F(X_e) = 0$ se presenta en el Apéndice A. Los puntos resultantes son

$$E_0 = (0, 0, 0) \quad (2.1)$$

y, para $\rho > 1$,

$$E_{\pm} = \left(\pm\sqrt{\beta(\rho - 1)}, \pm\sqrt{\beta(\rho - 1)}, \rho - 1 \right). \quad (2.2)$$

Con los parámetros clásicos,

$$\boxed{E_{\pm} = (\pm 6\sqrt{2}, \pm 6\sqrt{2}, 27).} \quad (2.3)$$

2.2. Estudio de Estabilidad del sistema

Determinamos la matriz Jacobiana del sistema de Lorenz, obteniéndose:

$$\boxed{J(x, y, z) = DF(x, y, z) = \begin{pmatrix} -\sigma & \sigma & 0 \\ \rho - z & -1 & -x \\ y & x & -\beta \end{pmatrix}.} \quad (2.4)$$

La estabilidad local se determina resolviendo

$$\boxed{\det(J(X_e) - \lambda I) = 0.} \quad (2.5)$$

Si todos los autovalores tienen **parte real negativa**, el equilibrio es **localmente estable**. Una **parte real positiva** determina una **dirección inestable**.

2.3. Análisis espectral de E_0

En el origen,

$$J(E_0) = \begin{pmatrix} -10 & 10 & 0 \\ 28 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{8}{3} \end{pmatrix}. \quad (2.6)$$

El problema característico es

$$0 = \det \begin{pmatrix} -10 - \lambda & 10 & 0 \\ 28 & -1 - \lambda & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{8}{3} - \lambda \end{pmatrix} \quad (2.7)$$

$$= \left(-\frac{8}{3} - \lambda\right) [(-10 - \lambda)(-1 - \lambda) - 280]. \quad (2.8)$$

Por tanto,

$$\left(\lambda + \frac{8}{3}\right) (\lambda^2 + 11\lambda - 270) = 0. \quad (2.9)$$

Los autovalores son

$$\lambda_{1,2} = \frac{-11 \pm \sqrt{1201}}{2}, \quad \lambda_3 = -\frac{8}{3}, \quad (2.10)$$

es decir,

$$\boxed{\lambda_1 \simeq 11.8277, \quad \lambda_2 \simeq -22.8277, \quad \lambda_3 \simeq -2.6667.} \quad (2.11)$$

El autovalor positivo genera una variedad inestable **unidimensional**; los dos autovalores negativos generan una variedad estable **bidimensional**. El origen es, en consecuencia, un punto silla hiperbólico.

2.4. Análisis espectral de $E_{\pm}$

Sea

$$a = \sqrt{\beta(\rho - 1)}.$$

En E_+ ,

$$J(E_+) - \lambda I = \begin{pmatrix} -\sigma - \lambda & \sigma & 0 \\ 1 & -1 - \lambda & -a \\ a & a & -\beta - \lambda \end{pmatrix}. \quad (2.12)$$

Al desarrollar el determinante,

$$0 = (-\sigma - \lambda) [(-1 - \lambda)(-\beta - \lambda) + a^2] - \sigma [-\beta - \lambda + a^2]. \quad (2.13)$$

Usando $a^2 = \beta(\rho - 1)$, se obtiene

$$\boxed{\lambda^3 + (\sigma + \beta + 1)\lambda^2 + \beta(\sigma + \rho)\lambda + 2\sigma\beta(\rho - 1) = 0.} \quad (2.14)$$

Debido a que los puntos de Equilibrio son simétricos, entonces tanto E_- como E_+ poseen el mismo polinomio característico. Así:

$$\lambda^3 + \frac{41}{3}\lambda^2 + \frac{304}{3}\lambda + 1440 = 0. \quad (2.15)$$

Sus raíces aproximadas son:

$$\boxed{\lambda_1 = -13.8546, \quad \lambda_{2,3} = 0.0940 \pm 10.1945 i.} \quad (2.16)$$

El autovalor real **negativo representa contracción en una dirección**. El par complejo tiene parte real positiva y produce rotación acompañada de expansión en un plano local. Así, $E_{\pm}$ son puntos-silla **inestables**. Estos autovalores calculados no deben confundirse con los exponentes de Lyapunov del atractor que calcularemos más adelante. Los primeros describen el flujo cerca de un equilibrio; los segundos son promedios asintóticos calculados a lo largo de una trayectoria variable.

Capítulo 3

Series de Taylor y linealización

Considéremos una trayectoria nominal $X(t)$ y una trayectoria próxima:

$$X'(t) = X(t) + \delta X(t).$$

La expansión de la serie de Taylor de primer orden quedaría expresada:

$$F(X + \delta X) = F(X) + DF(X)[\delta X] + \mathcal{O}(\|\delta X\|^2). \quad (3.1)$$

Donde $DF(X)[\cdot]$ es la diferencial (derivada direccional) en X , cuya representación matricial en la base canónica es la matriz jacobiana del sistema $J(X)$, es decir, $DF(X)[\delta X] = J(X) \delta X$ y partiendo de las dos trayectorias $X(t)$ e $X'(t)$ con $\dot{X} = F(X)$ y $\dot{X}' = F(X')$, al derivar la perturbación se obtiene:

$$\delta \dot{X} = \dot{X}' - \dot{X} = F(X') - F(X) = F(X + \delta X) - F(X) = J(X(t)) \delta X + \mathcal{O}(\|\delta X\|^2). \quad (3.2)$$

En el límite infinitesimal,

$$\boxed{\delta \dot{X} = J(X(t)) \delta X.} \quad (3.3)$$

El modelo de Lorenz queda expresado,

$$\begin{aligned} \delta \dot{x} &= -\sigma \delta x + \sigma \delta y, \\ \delta \dot{y} &= (\rho - z(t)) \delta x - \delta y - x(t) \delta z, \\ \delta \dot{z} &= y(t) \delta x + x(t) \delta y - \beta \delta z. \end{aligned} \quad (3.4)$$

La Jacobiana cambia con el tiempo porque se evalúa sobre $X(t)$. Por ello, sus auto-valores instantáneos **no son, en general, exponentes de Lyapunov**.

Capítulo 4

Variacional y dinámica tangente

Partimos que la matriz fundamental $\Phi(t, t_0)$ satisface:

$$\dot{\Phi}(t, t_0) = J(X(t))\Phi(t, t_0), \quad \Phi(t_0, t_0) = I. \quad (4.1)$$

La perturbación evoluciona según

$$\delta X(t) = \Phi(t, t_0)\delta X(t_0). \quad (4.2)$$

Geométricamente, Φ transforma una **esfera infinitesimal** de condiciones iniciales en un elipsoide¹. Sus ejes representan direcciones tangentes de estiramiento o contracción. La dinámica tangente conserva únicamente la parte lineal de la separación y es válida mientras la perturbación permanezca suficientemente pequeña [3]. En la Fig. 4.1 se ilustra $\delta(t)$ como conector entre ambas órbitas, tangente al flujo.

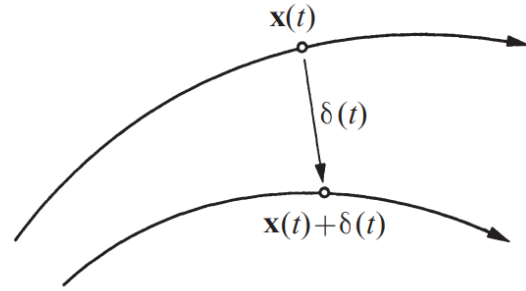


Figura 4.1: Separación infinitesimal $\delta(t)$ entre trayectoria de referencia $\mathbf{x}(t)$ y trayectoria perturbada $\mathbf{x}(t) + \delta(t)$. El vector tangente evoluciona linealmente según (4.1).

¹En la sección 9.3 de *Nonlinear Dynamics and Chaos* (2018), p. 29, Strogatz introduce la evolución de una pequeña esfera de condiciones iniciales en el espacio de fases, la cual se deforma hasta convertirse en un elipsoide a medida que el flujo avanza.

Capítulo 5

Exponentes de Lyapunov

Sea $v \neq 0$, el exponente asociado a la dirección inicial v es

$$\lambda(X_0, v) = \limsup_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \ln \frac{\|\Phi(t, 0)v\|}{\|v\|}. \quad (5.1)$$

Formalmente,

$$\|\delta X(t)\| \sim \|\delta X(0)\| e^{\lambda t}. \quad (5.2)$$

Un exponente positivo indica crecimiento exponencial medio; uno negativo, contracción; y uno nulo, una dirección neutra. En un flujo autónomo no estacionario aparece normalmente un exponente cero asociado a la dirección del propio flujo.

Para el Lorenz clásico, un espectro de referencia encontrado en la literatura es:

$$(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) \simeq (0.906, 0, -14.572) \quad (5.3)$$

[9].

Además,

$$\sum_{i=1}^3 \lambda_i = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \text{tr } J(X(t)) dt = -\sigma - 1 - \beta = -\frac{41}{3}. \quad (5.4)$$

Esta identidad constituye una comprobación de consistencia muy útil.

Capítulo 6

Método de Benettin

Bibliografía

- [1] M. Ehrendorfer *The Liouville Equation: Background - Historical Background* The Liouville Equation in Atmospheric Predictability, 48–49. 2003. <https://www.ecmwf.int/sites/default/files/elibrary/2003/9271-liouville-equation-atmospheric-predictability.pdf>
- [2] E. N. Lorenz, *Deterministic Nonperiodic Flow*, Journal of the Atmospheric Sciences, 20, 130–141, 1963. [https://doi.org/10.1175/1520-0469\(1963\)020%3C0130:DNF%3E2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0469(1963)020%3C0130:DNF%3E2.0.CO;2)
- [3] G. Benettin, L. Galgani, A. Giorgilli y J.-M. Strelcyn, *Lyapunov Characteristic Exponents for Smooth Dynamical Systems and for Hamiltonian Systems: A Method for Computing All of Them. Part 1: Theory*, Meccanica, 15, 9–20, 1980. <https://doi.org/10.1007/BF02128236>
- [4] F. L. Dubeibe y L. D. Bermúdez-Almanza, *Optimal Conditions for the Numerical Calculation of the Largest Lyapunov Exponent for Systems of Ordinary Differential Equations*, International Journal of Modern Physics C, 25, 1450024, 2014. <https://arxiv.org/abs/1312.5970>
- [5] C. Skokos, *The Lyapunov Characteristic Exponents and Their Computation*, Lecture Notes in Physics, 790, 63–135, 2010. <https://arxiv.org/abs/0811.0882>
- [6] M. E. Semenov, S. V. Borzunov y P. A. Meleshenko, *A New Way to Compute the Lyapunov Characteristic Exponents for Non-Smooth and Discontinuous Dynamical Systems*, Nonlinear Dynamics, 2022. <https://doi.org/10.1007/s11071-022-07492-6>
- [7] T. Gatica, R. Haqshenas y E. van 't Wout, *Robust Numerical Calculation of Lyapunov Exponents for Chaotic Bubble Dynamics*, Physics of Fluids, 38, 078130, 2026. <https://doi.org/10.1063/5.0334228>
- [8] N. V. Kuznetsov, T. N. Mokaev, O. A. Kuznetsova y E. V. Kudryashova, *The Lorenz System: Hidden Boundary of Practical Stability and the Lyapunov Dimension*, Nonlinear Dynamics, 102, 713–732, 2020. <https://doi.org/10.1007/s11071-020-05856-4>
- [9] J. C. Sprott, *Lyapunov Exponent and Dimension of the Lorenz Attractor*, University of Wisconsin–Madison, revisión de 2005. <https://sprott.physics.wisc.edu/chaos/lorenzle.htm>
- [10] W. Rocha, *Lorenz System*, SysIdentPy Documentation. <https://sysidentpy.org/es/user-guide/tutorials/chaotic-systems/lorenz-system/>

- [11] E. Larsson y V. Ström, *Numerical Solutions and Parameter Sensitivity of the Lorenz System*, KTH Royal Institute of Technology, 2023. <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1777317/FULLTEXT01.pdf>
- [12] ScienceDirect, registro científico PII S0378437120307834. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378437120307834>
- [13] ScienceDirect, registro científico PII S1007570424005823. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1007570424005823>

Apéndice A

Obtención algebraica de los puntos de equilibrio

Los equilibrios satisfacen $F(X_e) = 0$:

$$\sigma(y_e - x_e) = 0, \quad x_e(\rho - z_e) - y_e = 0, \quad x_e y_e - \beta z_e = 0. \quad (\text{A.1})$$

Como $\sigma \neq 0$,

$$y_e = x_e. \quad (\text{A.2})$$

La segunda ecuación queda

$$x_e(\rho - z_e - 1) = 0. \quad (\text{A.3})$$

Si $x_e = 0$, entonces $y_e = 0$ y la tercera ecuación implica $z_e = 0$; por tanto,

$$E_0 = (0, 0, 0). \quad (\text{A.4})$$

Si $x_e \neq 0$, se tiene

$$z_e = \rho - 1. \quad (\text{A.5})$$

La tercera ecuación proporciona

$$x_e^2 = \beta(\rho - 1), \quad (\text{A.6})$$

y, para $\rho > 1$,

$$E_{\pm} = \left(\pm\sqrt{\beta(\rho - 1)}, \pm\sqrt{\beta(\rho - 1)}, \rho - 1 \right). \quad (\text{A.7})$$

Este procedimiento determina la localización geométrica de los estados estacionarios. Su clasificación dinámica requiere posteriormente resolver el problema espectral

$$\det(J(X_e) - \lambda I) = 0.$$